

1과목 : 농기계운전

1. 수냉식 기관에서 라디에이터(radiator)는 어떤 장치의 구성품인가?

- ① 연료 분사장치 ② 냉각수 냉각장치
③ 연료 여과장치 ④ 기관의 부식방지 장치

2. 동력 살분무기에서 저속은 잘되나 고속이 잘 안되며, 공기 청정기로 연료가 나올 때의 고장은?

- ① 미스트발생부 고장 ② 노즐 고장
③ 임펠러 고장 ④ 리이드 밸브 고장

3. 다음 중 동력경운기의 로터리 탈부착과 작업 전 조치사항으로 알맞지 않은 것은?

- ① 로터리 날의 휨 상태를 세밀히 점검한다.
② 토양 상태에 따라 바퀴를 선택한다.
③ 히치부를 부착시킨다.
④ 모서리의 미륵을 조정한다.

4. 디젤엔진의 출력은 무엇으로 조정하는가?

- ① 혼합기의 유입량 을 조절하여
② 분사하는 연료량을 가감하여
③ 가버너 스프링의 상력을 조정하여
④ 흡배기 밸브의 개폐 속도를 조절하여

5. 주행하면서 농작물을 예취하고 탈곡을 함께 하는 기계는?

- ① 예취기 ② 리커
③ 콤바인 ④ 모위

6. 산파모 이앙기에서 식부침의 크랭킹 속도와 모 탑재대의 상대속도를 조절 및 조정하는 것은?

- ① 주간의 조정
② 조간의 조정
③ 식부 본수의 가로 이송량 조정
④ 식부 본수의 세로 이송량 조정

7. 조파용 파종기에서 구절기가 하는 일은?

- ① 배출장치에서 나온 종자를 지면까지 유도한다.
② 파종된 종자를 덮고 눌러주는 장치이다.
③ 일정량의 종자를 배출하는 장치이다.
④ 적당한 깊이의 파종 골을 만든다.

8. 2행정 사이클 엔진에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 크랭크축이 1회전 시 1회의 동력 행정을 갖는다.
② 크랭크축이 2회전 시 1회의 동력 행정을 갖는다.
③ 크랭크축이 3회전 시 1회의 동력 행정을 갖는다.
④ 크랭크축이 4회전 시 1회의 동력 행정을 갖는다.

9. 로터리 경운법 중 차륜폭이 로터리 날보다 넓을 때에는 어떤 것이 좋은가?

- ① 한줄 건너뛰기 경운법 ② 연접 왕복 경운법
③ 절충 경운법 ④ 회경법

10. 관리기로 두둑을 만드는 작업 방법이 잘못된 것은?

- ① 두둑작업은 천천히 전진하면서 작업한다.
② 미륵을 떼어내고 두둑 성형판을 장착한다.
③ 두둑의 모양과 크기에 따라 두둑 성형판을 조절해 주어야 한다.
④ 서로 다른 나선형의 경운날을 좌우가 대칭되도록 로터리에 부착한다.

11. 건조와 함수율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 곡물은 건조용 공기의 온도가 너무 낮으면 동할이 발생한다.
② 곡물은 건조용 공기의 평형함수율 이상으로 건조할 수 없다.
③ 농산물 함수율은 보통 건량 기준 함수율을 말한다.
④ 건조용 공기의 풍량이 많으면 건조가 늦어진다.

12. 고속기관에 열형 플러그를 사용하면 발생하는 현상은?

- ① 플러그의 과열로 조기점화가 일어난다.
② 플러그의 온도가 낮아져서 점화가 되지 않는다.
③ 플러그에 연료가 부착되어 노킹 현상이 발생된다.
④ 중심전극과 케이싱이 짧아 열이 쉽게 빠져 나간다.

13. 벼의 총 무게가 100g이고 수분이 20g, 완전 건조된 무게가 80g이다. 습량 기준 함수율은?

- ① 80% ② 25%
③ 20% ④ 15%

14. 로터리 작업 시 후진할 때 주의사항으로 맞는 것은?

- ① 엔진을 정지한다.
② 로터리에 전달되는 동력을 차단한다.
③ 보조자가 뒤에서 신호한다.
④ 로터리를 지면에 내려서 후진한다.

15. 동력경운기의 시동 전 점검 및 주의사항으로 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 각부의 점검 ② 윤활유 상태
③ 변속위치 선정 ④ 연료 보급

16. 동력분무기에 부착된 명판에 "60A"라고 표시되어 있었다. "60A"가 뜻하는 것은?

- ① 플런저의 직경이 60mm 임을 표시한다.
② 플런저의 길이가 60mm 임을 표시한다.
③ 1분당 이론 배출량이 60L 임을 표시한다.
④ 1시간당 이론 배출량이 60L 임을 표시한다.

17. 농업기계화에 의한 토지 생산성 향상에 직접적으로 기여한 것은?

- ① 농업경영 개선
② 힘든 노동으로부터 탈피
③ 단위 노동력의 경영면적 확대
④ 효과적인 약제 살포에 의한 병충해 방제 효과

18. 동력경운기의 주 클러치 슬립(slip)이 있을 때의 원인이 아닌 것은?

- ① 윤활유의 침입 ② 구동판의 마멸
③ 스프링의 쇠약 ④ V 벨트의 파손

19. 이앙기의 주요부 중 논 표면을 수평으로 정지하고 이앙 깊이를 조절하는 장치는?

- ① 플로트 ② 모 탑재판
③ 식부장치 ④ 모 공급장치

20. 다음 중 동력경운기에 로터리를 부착하여 작업하려고 한다. 알맞지 않은 것은?

- ① 감긴 흙과 풀은 기관을 정지한 후 제거한다.
② 후진을 할 때 경운날에 접촉되지 않도록 한다.
③ 회전이 빠르면 경운결이 거칠고 느리면 곱게 된다.
④ 알맞은 경심이 유지되도록 조절레버를 풀어 미륵의 높낮이를 조절한다.

21. 구릉지에서의 목초 예취 작업에 가장 적당한 모위는?

- ① 커터바 모위 ② 전단식 모위
③ 후레일 모위 ④ 로터리 모위

22. 배기량이 300cc, 연소실 용적이 60cc인 단기통 기관의 압축비는?

- ① 18:1 ② 15:1
③ 6:1 ④ 1.2:1

23. 트랙터의 팬(fan) 벨트 장력이 약하면 어떤 현상이 생기는가?

- ① 크랭크축 폴리 변형 ② 기관 과열
③ 기관 과냉 ④ 발전기 베어링 마멸

24. 동력경운기에 쟁기를 부착하여 작업할 때 타이어 공기압으로 가장 이상적인 값은?

- ① 0.1~0.4 ② 1.1~1.4
③ 2.1~2.4 ④ 3.1~3.4

25. 공랭식 엔진의 냉각장치에 냉각핀이 설치된 이유로 옳은 것은?

- ① 엔진을 외부 충격으로부터 보호하기 위하여
② 엔진에 높은 온도를 유지시키기 위하여
③ 엔진의 강도를 높이기 위하여
④ 냉각 효과를 높이기 위하여

26. 자탈형콤바인 작업 시 유의해야 할 사항으로 설명이 틀린 것은?

- ① 수확 작업 중에는 탈곡통이 항상 규정 회전수로 유지할 수 있도록 조속 레버를 적절히 조작한다.
② 작업 중에는 경보 장치가 작동되면 즉시 동력을 끊고 기관을 정지 시킨 다음 필요한 조치를 한다.
③ 높은 곳에서 낮은 곳으로 내려 갈 때에는 절대로 후진으로 내려가면 안 되고 경사가 심한 곳에서는 받침대를 사용한다.
④ 기체 외부를 싸고 있는 안전 덮개를 떼어내고 작업해서는 안 된다.

27. 살수관수의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 짧은 시간에 많은 양의 물을 살수 할 수 있다.
② 적은 양으로 균등하게 살수 할 수 있다.
③ 비료, 농약 등을 섞어 살수 할 수 있다.
④ 시설비가 비싸다.

28. 농기계의 성능을 유지하기 위하여 정비를 한다. 정비목적으로 알맞지 않은 것은?

- ① 사전 봉사 ② 사고 방지
③ 성능 유지 ④ 기계 수명 연장

29. 보행형 관리기의 장기간 보관 방법으로 적절하지 못한 것은?

- ① 통풍이 잘되고 건조한 실내에 보관 한다.
② 흙과 먼지를 세척하고 건조하게 한다.
③ 가솔린 연료를 가득 채운다.
④ 피스톤은 압축상사점 위치에 둔다.

30. 모위(mower)의 예취날 구조에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 왕복형 모위 ② 로터리 모위
③ 플레일 모위 ④ 플라우 모위

2과목 : 농기계전기

31. 평행판 콘덴서에서 판의 면적이 일정하고 판 사이의 거리가 2배로 되면 콘덴서의 정전용량은 어떻게 되는가?

- ① 1/2 로 된다. ② 1/4 로 된다.
③ 2배로 된다. ④ 4배로 된다.

32. 축전지의 점검 및 조치 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 축전지 케이스 커버의 산에 의한 부식물은 탄산나트륨으로 깨끗이 닦아 낸다.
② 축전지 케이블 단자의 접촉면에 대해 점검하고 솔로 깨끗이 닦아 낸다.
③ 전해액은 보통 극판 위 10~13mm 이하가 되면 전해액을 넣어서 보충한다.
④ 비중이 1.2 이하가 되면 즉시 보충전하고 동시에 충전장치를 점검한다.

33. 시동 전동기의 구조를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 전기자는 회전부분이다.
② 정류자는 배터리에서 오는 전류를 교류로 만든다.
③ 브러시는 정류자를 통하여 전기자 코일에 전류를 출입시킨다.
④ 고정자의 계자철심은 전류가 흐르면 전자석이 된다.

34. 6[Ω], 10[Ω], 15[Ω]의 저항이 병렬로 접속 되었을 때의 합성저항은?

- ① 1/3[Ω] ② 3[Ω]
③ 16[Ω] ④ 31[Ω]

35. 온도가 내려가면 축전지에서 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 전압이 낮아진다.
② 용량이 줄어든다.
③ 동결하기 쉽다
④ 전해액의 비중이 낮아진다.

36. 비오-샤바르의 법칙은 어떤 관계를 나타낸 것인가?

- ① 전위와 전장의 세기 ② 전류와 자장의 세기
③ 기전력과 자속의 밀도 ④ 전류와 자속의 기전력

37. 전류의 열작용과 관계가 있는 것은 어느 것인가?

- ① 옴의 법칙 ② 키르히호프의 법칙
③ 줄의 법칙 ④ 플레밍의 법칙

38. 브러시의 접촉이 불량할 때 가장 소손되기 쉬운 것은?

- ① 계자코일 ② 볼 베어링
③ 전기자 ④ 정류자편

39. 납축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전지의 양극은 -, 음극은 + 이다.
② 충·방전 전압의 차이가 적다.
③ 공칭단자 전압은 2.0이다.
④ Ah당 단가가 낮다.

40. 시동 전동기의 전원 전류는?

- ① 교류 ② 맥류
③ 직류 및 교류 모두 사용한다. ④ 직류

41. 시동 전동기의 브러시 스프링의 장력 측정에 적당한 것은?

- ① 스프링 저울 ② 필러게이지
③ 다이얼 인디케이터 ④ 직정규

42. 다음 중 광속에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 에너지 방사 비율을 시간 단위로 측정한다.
② 단위는 루멘(lm)이다.
③ 광속의 시간 적분은 광도이다.
④ 기호는 F를 사용한다.

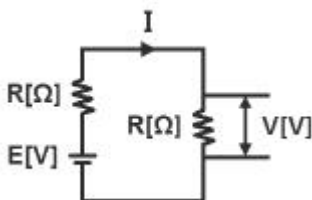
43. 다음 중 전하량의 단위는?

- ① [C] ② [A]
③ [W] ④ [V]

44. 충전경고 지시등에 점등이 되면 충전이 안 되고 있는 상태이다. 이때 점검할 사항이 아닌 것은?

- ① 레귤레이터의 고장 여부 점검
② 발전기 다이오드의 이상 여부 점검
③ 시동전동기의 정류자 점검
④ 경고램프의 접속 상태 및 관련 배선 접속 상태 점검

45. 그림과 같이 접속된 회로에서 저항 R의 값을 나타낸 식으로 옳은 것은?



- ① $\frac{E}{E-V}r[\Omega]$ ② $\frac{V}{E-V}r[\Omega]$
③ $\frac{E-V}{V}r[\Omega]$ ④ $\frac{E-V}{E}r[\Omega]$

3과목 : 농기계안전관리

46. 동력경운기의 운전 중 안전 사항으로 잘못된 것은?

- ① 오르막길에서는 차간거리를 여유 있게 둔다.
② 내리막길에서는 차간거리를 길게 잡는다.
③ 커브 길에서는 급제동을 하지 말아야 한다.
④ 내리막길에서는 반드시 조향클러치를 사용하여 조향한다.

47. 다음 중 장갑을 반드시 착용하고 작업을 하는 것은?

- ① 선반 작업 ② 해머 작업
③ 용접 작업 ④ 그라인더 작업

48. 다음 중 안전교육 요령 중에서 잘못된 사항은?

- ① 상대방에게 일방적으로 지시한다.
② 상대방을 이해, 납득시킨다.
③ 태도에 대한 평가를 한다.
④ 스스로 모범을 보인다.

49. 다음 중 보호구를 착용하지 않고 작업을 할 수 있는 것은?

- ① 유해물을 취급하는 업무
② 유해 방사선을 쬌이는 업무
③ 보일러수위계를 점검하는 업무
④ 증기가 발산되는 장소에서 행하는 업무

50. 다음 설명 중 재해의 특징이 아닌 것은?

- ① 모든 재해는 사전에 방지할 수 있다.
② 모든 재해의 발생에는 원인이 존재한다.
③ 모든 재해는 대책 선정이 가능하다.
④ 모든 재해는 인적 물적 손상이 반드시 동시에 일어난다.

51. 바이스의 작업 방법으로 알맞지 않은 것은?

- ① 가드를 보호할 것
② 바이스를 앤빌로 사용할 것
③ 작업대가 흔들리지 않게 고정할 것
④ 작업 물체가 작업대에 닿지 않도록 사용할 것

52. 다음 중 점화원이 될 수 없는 것은?

- ① 정전기 ② 기화열
③ 전기불꽃 ④ 못을 박을 때 튀는 불꽃

53. 다음 중 동력경운기의 운전조작으로 알맞지 않은 것은?

- ① 작업기를 부착하고 경사지를 내려갈 때 전진 주행해야 한다.
② 주행속도를 위반하지 않는다.
③ 도로 주행 시 도로의 우측 끝을 이용한다.
④ 운전 중 흡연 또는 음주는 하지 않는다.

54. 동력전달장치에서 재해가 가장 많은 것은?

- ① 차축 ② 아암
③ 벨트 ④ 커플링

55. 소화기 사용 시의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 끌고루 소화해야 한다.
- ② 바람을 등지고 소화해야 한다.
- ③ 소화기는 큰 화재에만 사용한다.
- ④ 화점부위 가까이 접근한 후 사용한다.

56. 안전에 대한 관심과 이해가 인식되고 유지됨으로써 얻을 수 있는 이점이 아닌 것은?

- ① 기업의 신뢰도를 높여준다.
- ② 기업의 이직률이 감소된다.
- ③ 고유기술이 축적되어 품질이 향상된다.
- ④ 기업의 투자 경비를 확대해 나갈 수 있다.

57. 기계와 기계 사이 또는 기계와 다른 설비와의 사이에 설치하는 통로의 너비는 적어도 몇cm이상 이어야 하는가?

- ① 40cm
- ② 60cm
- ③ 70cm
- ④ 80cm

58. 감전사고 발생 시 조치사항으로 적당하지 않은 것은?

- ① 귀밀에 소리를 내어 감전자의 의식 상태를 확인한다.
- ② 우선 손으로 감전자의 심장 박동을 확인한다.
- ③ 감전자를 위험 지역으로부터 이탈시킨다.
- ④ 전원을 차단한다.

59. 밀링 작업 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 밀링 작업 중에는 보호 안경을 착용해야 한다.
- ② 상하좌우 이송장치의 핸들을 사용 후 완전히 조여 준다.
- ③ 회전하는 커터에 손을 대지 않는다.
- ④ 절삭유 노즐이 커터에 부딪치지 않도록 한다.

60. 다음 중 안전관리와 관계가 적은 것은?

- ① 공정관리
- ② 기계의 자동화
- ③ 시공관리
- ④ 보안관리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	②	③	③	④	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	②	③	③	④	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	②	④	③	①	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	②	④	②	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	③	②	④	③	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	③	④	④	②	②	④